矩阵理论与应用II习题

SY2502110-朱宛瑜
Date: 2026.5.6

1.自测题

1. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$，且 A 的特征值全为实数，证明：矩阵方程 $X + AXA + A^2XA^2 = B$ 有唯一解。

> **Important**
>
> **【原理依据】** 使用 **定理1.2.5（直积/列拉直）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.2 方法三）与 **推论1.2.6**（直积特征值性质）。将矩阵方程拉直为线性方程组 $M \cdot \mathrm{vec}(X) = \mathrm{vec}(B)$，证明系数矩阵 M 可逆即可。
>
> **【证明】**
>
> 对原方程两边列拉直，利用定理1.2.5：$vec(AXB) = (B^T \otimes A)vec(X)$，有：
>
> $$\begin{gathered} vec(X) + vec(AXA) + vec(A^2XA^2) = vec(B) \\ vec(X) + (A^T \otimes A)vec(X) + ((A^2)^T \otimes A^2)vec(X) = vec(B) \end{gathered} \tag{61}$$
>
> 即：
>
> $$(I_{n^2} + A^T \otimes A + (A^T)^2 \otimes A^2) \cdot vec(X) = vec(B) \tag{62}$$
>
> 记 $M = I + A^T \otimes A + (A^T)^2 \otimes A^2 \in \mathbb{C}^{n^2\times n^2}$。
>
> 方程有唯一解当且仅当 M 可逆（即 $\det(M) \neq 0$），等价于 M 无零特征值。
>
> 由推论1.2.6，$A^T \otimes A$ 的特征值为 $\lambda_i\lambda_j$（$i, j = 1, \dots, n$），其中 λ_i 为 A 的特征值。同理 $(A^T)^2 \otimes A^2$ 的特征值为 $\lambda_i^2\lambda_j^2$。
>
> 故 M 的特征值为 $\mu_{ij} = 1 + \lambda_i\lambda_j + \lambda_i^2\lambda_j^2$（由矩阵特征值的性质所得，矩阵多项式的特征值为将特征值代入多项式表达式所得到的值）。
>
> 因为 A 的特征值全为实数，令 $t = \lambda_i\lambda_j \in \mathbb{R}$，则 $\mu_{ij} = 1 + t + t^2$。二次函数 $f(t) = t^2 + t + 1$ 的判别式 $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$，且 $f(0) = 1 > 0$，故对任意实数 t，恒有 $f(t) > 0$。因此 M 的所有特征值均不为零，M 可逆，原矩阵方程有唯一解。

2. 证明：$A \in \mathbb{R}_r^{m\times n}$，$\sigma_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 为奇异值，则 $\mathrm{tr}(A^HA) = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$。

> **Important**
>
> **【原理依据】** 使用 **定义1.1.2（奇异值）** 与 **引理1.1.3**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.1）：矩阵 A^HA 的非零特征值个数为 r，奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$，其中 λ_i 是 A^HA 的特征值。矩阵的迹等于其特征值之和。
>
> **【证明】**
>
> 由定义1.1.2，设 $A^HA \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$，$\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$，则 A 的正奇异值为 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$，$i = 1, \dots, r$。
>
> 矩阵的迹等于其特征值之和，故：

$$\operatorname{tr}(A^H A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i + \sum_{i=r+1}^{n} 0 = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \tag{63}$$

代入 $\lambda_i = \sigma_i^2$，即得：

$$\operatorname{tr}(A^H A) = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 \tag{64}$$

3. 求下列矩阵的奇异值分解：

$$(1)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad (3)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{65}$$

Important

【原理依据】 使用**定理1.1.1（奇异值分解）**与 **奇异值分解步骤2**（见《矩阵理论与应用II复习》§1.1.1）：先计算 $A^H A$ 的特征值与标准正交特征向量构成 V，再由 $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ 求 U 的前 r 列并扩充为标准正交基。优先计算阶数较小的矩阵。

---

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3×2)

步骤一： 计算 $A^H A$（2×2，阶数更小）：

$$A^H A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \tag{66}$$

步骤二： 求 $A^H A$ 的特征值：

$$|\lambda I - A^H A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0 \tag{67}$$

得 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$。奇异值 $\sigma_1 = \sqrt{3}, \sigma_2 = 1$，$r = 2$。

步骤三： 求标准正交特征向量构成 V：

- $\lambda_1 = 3$：$(3I - A^H A)x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$，取 $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$；
- $\lambda_2 = 1$：$(I - A^H A)x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$，取 $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$，得到

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{68}$$

步骤四： 求 U 的前 r 列：

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \tag{69}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{70}$$

步骤五： 扩充 u_3 为标准正交基。设 $u_3 = (x, y, z)^T$，满足 $u_1^T u_3 = 0, u_2^T u_3 = 0$：

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y,\ z = -x \tag{71}$$

取 $u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T$，我们有

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \tag{72}$$

奇异值分解： $A = U \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$

---

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ (3×2)

观察：$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}$，为秩1矩阵。

步骤一： $A^H A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ -1 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & -19 \\ -19 & 19 \end{pmatrix}$

步骤二： $|\lambda I - A^H A| = \begin{vmatrix} \lambda - 19 & 19 \\ 19 & \lambda - 19 \end{vmatrix} = (\lambda - 19)^2 - 361 = \lambda(\lambda - 38) = 0$

$\lambda_1 = 38, \lambda_2 = 0$。$\sigma_1 = \sqrt{38}$，$r = 1$。

步骤三： 特征向量（已正交）：

- $\lambda_1 = 38$：$\begin{pmatrix} 19 & 19 \\ 19 & 19 \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$，$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$；
- $\lambda_2 = 0$：$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$，得到

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{73}$$

步骤四： $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{38}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{19}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$

步骤五： 扩充 u_2, u_3。由 $u_2 \perp u_1$：取 $u_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(-3, 1, 0)^T$。由 $u_3 \perp u_1, u_2$（叉积）：$u_3 = \frac{1}{\sqrt{190}}(3, 9, 10)^T$，将三个 u 按照对应顺序拼起来，得到

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{19}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{190}} \\ \frac{3}{\sqrt{19}} & \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{9}{\sqrt{190}} \\ -\frac{3}{\sqrt{19}} & 0 & \frac{10}{\sqrt{190}} \end{pmatrix} \tag{74}$$

奇异值分解： $A = U \begin{pmatrix} \sqrt{38} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$

---

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$（$2 \times 3$，优先计算 AA^H）

步骤一： $AA^H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

步骤二： 特征值 $2, 1$。$\sigma_1 = \sqrt{2}, \sigma_2 = 1$，$r = 2$。$U = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

步骤三： 由 $V_1 = A^H U_1 \Sigma_r^{-1}$：

$$v_1 = \frac{A^H u_1}{\sigma_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{A^H u_2}{\sigma_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{75}$$

步骤四： 扩充 $v_3 \perp v_1, v_2$，得到$v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$：

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{76}$$

奇异值分解： $A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} V^H$ $(U = I_2)$

---

(4) $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (3×1)

步骤一： $A^H A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3$。$\lambda_1 = 3, \sigma_1 = \sqrt{3}, r = 1$。

步骤二： $v_1 = 1$（V 为 1×1 单位阵）。

步骤三： $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。

步骤四： 扩充 $u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$，$u_3 = u_1 \times u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$，得到：

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \tag{77}$$

奇异值分解： $A = U \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 1$

4. 设 A 是正规矩阵，证明：
   (1) $A^+A = AA^+$
   (2) $(A^+)^k = (A^k)^+$ （k为正整数）

Important

【原理依据】

- **正规矩阵的定义**（《矩阵论复习》第17条）：$A^HA = AA^H$。
- **正规矩阵可酉对角化**（《矩阵论复习》第17条性质1）：存在酉矩阵 U 和对角矩阵 $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 使得 $A = U\Lambda U^H$。
- **Penrose 方程**（《矩阵理论与应用II复习》§1.1.1 定义1.1.1）：加号逆需满足全部四条方程。
- **加号逆唯一性**（《矩阵理论与应用II复习》§1.1.6 定理1.6.2）：满足四条 Penrose 方程的矩阵唯一，记为 A^+。

【注】 下面通过直接验证 Penrose 方程 + 唯一性定理来严格建立 $A^+ = U\Lambda^+U^H$，完全不依赖奇异值分解。

【预备结论：$A^+ = U\Lambda^+U^H$ 的严格证明】

设正规矩阵 A 的酉对角化为 $A = U\Lambda U^H$，其中 U 为酉矩阵，$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$。

定义 $\Lambda^+ = \mathrm{diag}(\lambda_1^+, \dots, \lambda_n^+)$，其中 $\lambda_i^+ = \lambda_i^{-1}$（若 $\lambda_i \neq 0$）或 0（若 $\lambda_i = 0$）。令 $X = U\Lambda^+U^H$。

第一条 & 第二条（$AXA = A$ 与 $XAX = X$）：

$$AXA = U\Lambda\Lambda^+\Lambda U^H, \quad XAX = U\Lambda^+\Lambda\Lambda^+U^H \tag{78}$$

对每个对角元：$\lambda_i\lambda_i^+\lambda_i = \lambda_i$（若 $\lambda_i \neq 0$ 则 λ_i^{-1} 代入即得；若 $\lambda_i = 0$ 则 $0 = 0$），同理 $\lambda_i^+\lambda_i\lambda_i^+ = \lambda_i^+$。故 ① $AXA = A$、② $XAX = X$。

第三条 & 第四条（$(AX)^H = AX$ 与 $(XA)^H = XA$）：

$$AX = U\Lambda\Lambda^+U^H, \quad XA = U\Lambda^+\Lambda U^H \tag{79}$$

$\Lambda\Lambda^+$ 的对角元为 1（若 $\lambda_i \neq 0$）或 0（若 $\lambda_i = 0$），均为实数，故 $(\Lambda\Lambda^+)^H = \Lambda\Lambda^+$，$(AX)^H = AX$。又 $\Lambda^+\Lambda = \Lambda\Lambda^+$（对角矩阵可交换），故 $(XA)^H = XA$。

X 满足全部四条 Penrose 方程，由**加号逆唯一性**（定理1.6.2），即得 $\boxed{A^+ = U\Lambda^+U^H}$。

---

(1) 证明 $A^+A = AA^+$：

由预备结论：

$$\begin{aligned} A^+A &= (U\Lambda^+U^H)(U\Lambda U^H) = U\Lambda^+\Lambda U^H, \\ AA^+ &= (U\Lambda U^H)(U\Lambda^+U^H) = U\Lambda\Lambda^+U^H. \end{aligned} \tag{80}$$

由于 Λ 和 Λ^+ 均为对角矩阵，乘法可交换：

$$\Lambda^+\Lambda = \Lambda\Lambda^+ = \mathrm{diag}(\lambda_1^+\lambda_1, \dots, \lambda_n^+\lambda_n), \tag{81}$$

其中 $\lambda_i^+\lambda_i = \lambda_i\lambda_i^+ = \begin{cases} 1, & \lambda_i \neq 0 \\ 0, & \lambda_i = 0 \end{cases}$。

故 $A^+A = AA^+$。

（2）证明 $(A^+)^k = (A^k)^+$（k 为正整数）：

步骤一： $A^k = (U\Lambda U^H)^k = U\Lambda^k U^H$。验证 $(A^k)^H A^k = U(\Lambda^k)^H\Lambda^k U^H = A^k(A^k)^H$，故 A^k 是正规矩阵，由预备结论 $(A^k)^+ = U(\Lambda^k)^+U^H$，其中 $(\lambda_i^k)^+ = (\lambda_i^k)^{-1}$（$\lambda_i \neq 0$）或 0（$\lambda_i = 0$）。

步骤二： $(A^+)^k = (U\Lambda^+U^H)^k = U(\Lambda^+)^kU^H$。比较对每个 i：若 $\lambda_i \neq 0$，$(\lambda_i^k)^+ = (\lambda_i^k)^{-1} = (\lambda_i^{-1})^k = (\lambda_i^+)^k$；若 $\lambda_i = 0$，两者均为 0。故 $(\Lambda^k)^+ = (\Lambda^+)^k$。

从而 $(A^k)^+ = U(\Lambda^k)^+U^H = U(\Lambda^+)^kU^H = (A^+)^k$。

5. 验证方程是相容的，并用 $A^{(1)}$ 表示通解。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ -x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \tag{82}$$

Important

【原理依据】 使用 **推论1.2.3（Penrose定理）** 与 **命题1.3.2（相容条件）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.2 方法二 及 §1.1.3）。对相容方程组 $Ax = b$，通解为 $x = A^{(1)}b + (I - A^{(1)}A)y$（$\forall y \in \mathbb{C}^n$）。

步骤一：验证相容性。

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，我们有$\mathrm{rank}(A) = 2$（两行线性无关）。增广矩阵：

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \ \mathrm{rank}(A, b) = 2 \tag{83}$$

$\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A, b) = 2$，故方程相容（命题1.3.2）。

步骤二：求 $A^{(1)}$。 A 为行满秩矩阵（2×3，秩 2），使用右逆（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.3 第1点）：

$$A^{(1)} = A^T(AA^T)^{-1} \tag{84}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \tag{85}$$

$$(AA^T)^{-1} = \frac{1}{30 - 16}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \tag{86}$$

$$A^{(1)} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \tag{87}$$

验证：$AA^{(1)} = I_2$，确为减号逆。

步骤三：写出通解。 由推论1.2.3：

$$x = A^{(1)}b + (I - A^{(1)}A)y, \quad \forall y = (y_1, y_2, y_3)^T \in \mathbb{C}^3 \tag{88}$$

$$A^{(1)}b = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 13 \\ 10 \\ 19 \end{pmatrix} \tag{89}$$

$$A^{(1)}A = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ 6 & 10 & -2 \\ 3 & -2 & 13 \end{pmatrix} \tag{90}$$

$$I - A^{(1)}A = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 9 & -6 & -3 \\ -6 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \tag{91}$$

注意到 $(I - A^{(1)}A)y = \frac{3y_1 - 2y_2 - y_3}{14}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$。令 $t = \frac{3y_1 - 2y_2 - y_3}{14}$，通解亦可简洁表为：

$$x = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 13 \\ 10 \\ 19 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{C} \tag{92}$$

6. 求上题通解中的极小范数解。

Important

【原理依据】 使用 **定理1.4.4** 与 **推论1.4.1**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.4）：$G \in A\{1,4\}$ 的充要条件是 $x = Gb$ 为相容方程组的极小范数解，且极小范数解唯一。对于行满秩矩阵，$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1,4\}$。等价地，由 **定理1.6.5**（§1.1.6），$x = A^+b$ 是相容方程的唯一极小范数解。

上题中 A 行满秩，$A^+ = A^T(AA^T)^{-1}$（推论1.6.2），恰与第5题中构造的 $A^{(1)}$ 相同。故极小范数解为：

$$x_{\min} = A^+b = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 13 \\ 10 \\ 19 \end{pmatrix} \tag{93}$$

对应通解中 $t = 0$ 的特解。由推论1.4.1，极小范数解唯一。

7. 求解矩阵方程 $AX + XB = C$，其中

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$；

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -9 \end{pmatrix}$。

Important

【原理依据】 使用 **方法三：直积和矩阵拉直**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.2 方法三）。由 **定理1.2.5**：$vec(AX) = (I \otimes A)vec(X)$，$vec(XB) = (B^T \otimes I)vec(X)$。方程 $AX + XB = C$ 等价于：

$$(I \otimes A + B^T \otimes I) \cdot vec(X) = vec(C) \tag{94}$$

记 $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$，$vec(X) = (x_{11}, x_{21}, x_{12}, x_{22})^T$。

---

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$I \otimes A = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \tag{95}$$

$$B^T = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \ B^T \otimes I = \begin{pmatrix} -3I & I \\ 4I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{96}$$

系数矩阵 $M = I \otimes A + B^T \otimes I$：

$$M = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad vec(C) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \tag{97}$$

解 $M \cdot vec(X) = vec(C)$：

- 第2行：$-x_{21} + x_{22} = -2 \Rightarrow x_{22} = x_{21} - 2$
- 第4行：$4x_{21} + 2x_{22} = 2 \Rightarrow 4x_{21} + 2(x_{21} - 2) = 2 \Rightarrow 6x_{21} = 6 \Rightarrow x_{21} = 1$，故 $x_{22} = -1$
- 第1行：$-2x_{11} - 1 + x_{12} = 1 \Rightarrow -2x_{11} + x_{12} = 2$
- 第3行：$4x_{11} + x_{12} - (-1) = 3 \Rightarrow 4x_{11} + x_{12} = 2$

两式相减：$(4x_{11} + x_{12}) - (-2x_{11} + x_{12}) = 2 - 2 \Rightarrow 6x_{11} = 0 \Rightarrow x_{11} = 0$，故 $x_{12} = 2$。

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{98}$$

验证：$AX + XB = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = C$。

---

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$B^T = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \ B^T \otimes I = \begin{pmatrix} -3I & 0 \\ 4I & -I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{99}$$

$$M = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad vec(C) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \\ -9 \end{pmatrix} \tag{100}$$

解方程组：

- 第2行：$-x_{21} = 2 \Rightarrow x_{21} = -2$
- 第1行：$-2x_{11} - x_{21} = 0 \Rightarrow -2x_{11} + 2 = 0 \Rightarrow x_{11} = 1$
- 第3行：$4x_{11} - x_{22} = 5 \Rightarrow 4(1) - x_{22} = 5 \Rightarrow x_{22} = -1$
- 第4行：$4x_{21} + x_{22} = -9 \Rightarrow 4(-2) + (-1) = -9$ （恒成立）

x_{12} 未出现在方程中，取值任意。故：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{12} \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \forall x_{12} \in \mathbb{C} \tag{101}$$

验证：$AX + XB = \begin{pmatrix} 3 & x_{12}+1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 4-x_{12} \\ 6 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -9 \end{pmatrix} = C$。

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$,
（1）用广义逆矩阵方法判断方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是否相容；
（2）求 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的极小范数解或极小最小二乘解。

Important

【原理依据】

- 相容性判断：**命题1.3.2** 与 Penrose定理（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.3）：$AA^{(1)}b = b$ 当且仅当方程组相容。或直接用 $AA^+b = b$（推论1.6.3）。
- 求解 A^+：**定理1.6.4**（满秩分解求加号逆）（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：$A^+ = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H$。
- 最佳逼近解：**定理1.6.5**（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：对不相容方程组，$x = A^+b$ 是唯一的极小最小二乘解（唯一最佳逼近解）；对相容方程组则是唯一的极小范数解。

步骤一：满秩分解。

对 A 做初等行变换化为行阶梯形：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3-2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{102}$$

$\mathrm{rank}(A) = 2$。取前两列为列满秩矩阵 B:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \tag{103}$$

将 A 的每一列用 B 的列线性表出：

- $a_1 = 1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 \Rightarrow c_1 = (1,0)^T$
- $a_2 = 0 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 \Rightarrow c_2 = (0,1)^T$
- $a_3 = -1 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 \Rightarrow c_3 = (-1,1)^T$
- $a_4 = 1 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 \Rightarrow c_4 = (1,1)^T$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = BC \tag{104}$$

步骤二：用定理1.6.4 求 A^+。

$$CC^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I, \quad (CC^H)^{-1} = \frac{1}{3}I \tag{105}$$

$$B^H B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 20 \end{pmatrix} \tag{106}$$

$$(B^H B)^{-1} = \frac{1}{40-16} \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \tag{107}$$

$$B^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{108}$$

先算

$$(B^H B)^{-1} B^H = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 20 & 8 & -4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \tag{109}$$

再算

$$C^H (CC^H)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{110}$$

$$A^+ = \frac{1}{72}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 20 & 8 & -4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \tag{111}$$

$$= \frac{1}{72}\begin{pmatrix} 20 & 8 & -4 \\ 4 & 4 & 4 \\ -16 & -4 & 8 \\ 24 & 12 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

步骤三：判断相容性。（用 A^+ 更方便，因为 $A^+ \in A\{1\}$）

$$A^+b = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 20-4+2 \\ 4-2-2 \\ -16+2-4 \\ 24-6+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{112}$$

$$AA^+b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = b \tag{113}$$

$AA^+b \neq b$，故 **方程组不相容。**

（也可用初等变换验证：增广矩阵秩为 $3 > \operatorname{rank}(A) = 2$，不相容。）

步骤四：求极小最小二乘解。

由定理1.6.5，对不相容方程组，$x = A^+b$ 是唯一的极小最小二乘解（唯一最佳逼近解）：

$$x = A^+b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{114}$$

即是不相容方程组 $Ax = b$ 的极小最小二乘解。

9. 设 $A(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^t \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$，

（1）证明 $A(t)$ 可逆并求 $A^{-1}(t)$；

（2）求 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A^{-1}(t)$。

Important

【原理依据】 使用 **命题2.1.1（求导法则）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.2.1）：若 $A(t)$ 可逆，则 $\frac{d}{dt}A^{-1} = -A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}$。

(1) $\det(A(t)) = e^{2t}\cdot e^{-t} - 0\cdot(te^t) = e^t \neq 0\ (\forall t)$，故 $A(t)$ 可逆。

由二阶矩阵求逆公式 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$：

$$A^{-1}(t) = \frac{1}{e^t}\begin{pmatrix} e^{-t} & -te^t \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2t} & -t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \tag{115}$$

(2) 利用命题2.1.1(5)：$\frac{d}{dt}A^{-1} = -A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}$。

先求 $\frac{dA}{dt} = \begin{pmatrix} 2e^{2t} & e^t + te^t \\ 0 & -e^{-t} \end{pmatrix}$。

$$\begin{aligned} A^{-1}\frac{dA}{dt} &= \begin{pmatrix} e^{-2t} & -t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2e^{2t} & e^t + te^t \\ 0 & -e^{-t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & e^{-t} + te^{-t} + te^{-t} \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & e^{-t}(1+2t) \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{116}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}A^{-1} &= -\begin{pmatrix} 2 & e^{-t}(1+2t) \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t} & -t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 2e^{-2t} & -2t + e^{-t}(1+2t)e^t \\ 0 & -e^t \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 2e^{-2t} & -2t + 1 + 2t \\ 0 & -e^t \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2e^{-2t} & -1 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{117}$$

或直接对 $A^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} & -t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$ 逐元素求导验证：

$$\frac{d}{dt}A^{-1} = \begin{pmatrix} -2e^{-2t} & -1 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \tag{118}$$

结果一致。

10. 设 $A(t) = \begin{pmatrix} t\cos t & e^t \sin t \\ t^2 + 1 & \ln(1+t) \end{pmatrix}$，计算：

(1) $\frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}$；

(2) $\int_0^t A(s)\mathrm{d}s$。

Important

【原理依据】 使用 **定义2.1.1（函数矩阵的导数与积分）**（见《矩阵理论与应用II复习》§1.2.1）：函数矩阵的导数和积分分别对每个元素逐项求导/积分即可。

(1) 导数：

$$\frac{dA(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt}(t\cos t) & \frac{d}{dt}(e^t \sin t) \\ \frac{d}{dt}(t^2+1) & \frac{d}{dt}(\ln(1+t)) \end{pmatrix} \tag{119}$$

- $\frac{d}{dt}(t\cos t) = \cos t - t\sin t$
- $\frac{d}{dt}(e^t \sin t) = e^t \sin t + e^t \cos t = e^t(\sin t + \cos t)$
- $\frac{d}{dt}(t^2+1) = 2t$
- $\frac{d}{dt}(\ln(1+t)) = \frac{1}{1+t}$

$$\frac{dA(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \cos t - t\sin t & e^t(\sin t + \cos t) \\ 2t & \frac{1}{1+t} \end{pmatrix} \tag{120}$$

(2) 积分：

$$\int_0^t A(s)ds = \begin{pmatrix} \int_0^t s\cos s\, ds & \int_0^t e^s \sin s\, ds \\ \int_0^t (s^2+1)ds & \int_0^t \ln(1+s)ds \end{pmatrix} \tag{181}$$

- $\int_0^t s\cos s\,ds = [s\sin s]_0^t - \int_0^t \sin s\,ds = t\sin t + \cos t - 1$
- $\int_0^t e^s \sin s\,ds = \frac{e^s}{2}(\sin s - \cos s)\Big|_0^t = \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + \frac{1}{2}$
- $\int_0^t (s^2+1)ds = \frac{t^3}{3} + t$
- $\int_0^t \ln(1+s)ds = [(1+s)\ln(1+s) - s]_0^t = (1+t)\ln(1+t) - t$

$$\int_0^t A(s)ds = \begin{pmatrix} t\sin t + \cos t - 1 & \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + \frac{1}{2} \\ \frac{t^3}{3} + t & (1+t)\ln(1+t) - t \end{pmatrix} \tag{182}$$

11. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 2e^t \\ e^t \end{pmatrix}$，求 e^{At}，并求微分方程 $\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}(t)}{\mathrm{d}t} = A\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}(t)$ 满足初始条件 $\mathbf{x}(0) = (-1, 0, 1)^{\mathrm{T}}$ 的解。

Important

【原理依据】 使用 **谱上一致性方法**（见《矩阵论复习》 第35条 & 第39条）求 e^{At}，再使用一阶线性常系数微分方程组的通解公式，即常数变异法（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.2.3 应用二）：

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds \tag{183}$$

第一部分：求 e^{At}（谱上一致性方法）

步骤一： 求 A 的特征多项式。

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} \tag{184}$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned} &= (\lambda+1)\begin{vmatrix} \lambda & -3 \\ 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} + (-6)\begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)[\lambda(\lambda-4)+3] - 2[(\lambda-4)+3] - 6[1-\lambda] \\ &= (\lambda+1)(\lambda^2-4\lambda+3) - 2(\lambda-1) - 6(1-\lambda) \\ &= (\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-3) - 2(\lambda-1) + 6(\lambda-1) \\ &= (\lambda-1)[(\lambda+1)(\lambda-3)+4] = (\lambda-1)[\lambda^2-2\lambda+1] = (\lambda-1)^3 = 0 \end{aligned} \tag{185}$$

故 A 的特征值为 $\lambda = 1$（三重根）。

步骤二： 求最小多项式。计算 $(A-I)^2$：

$$A - I = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 6 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \tag{186}$$

$$(A-I)^2 = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 6 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O \tag{187}$$

故最小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda-1)^2$（二次，因为 $A - I \neq O$ 但 $(A-I)^2 = O$）。

步骤三： 设余式多项式。因 $m_A(\lambda)$ 为二次，设 $r(\lambda)=\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda$。

令 $f(\lambda)=e^{\lambda t}=m_A(\lambda)g(\lambda)+r(\lambda)$。在 $\lambda=1$（二重根）处，有：

$$\begin{cases} r(1)=f(t)\Rightarrow \alpha_0+\alpha_1=e^t \\ r'(1)=f'(t)\Rightarrow \alpha_1=te^t \end{cases} \tag{188}$$

解得 $\alpha_1=te^t$，$\alpha_0=e^t-te^t=(1-t)e^t$。

步骤四：

$$e^{At}=r(A)=\alpha_0 I+\alpha_1 A=(1-t)e^t I+te^t A=e^t[(1-t)I+tA] \tag{189}$$

$$=e^t\left[\begin{pmatrix} 1-t & 0 & 0 \\ 0 & 1-t & 0 \\ 0 & 0 & 1-t \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -t & -2t & 6t \\ -t & 0 & 3t \\ -t & -t & 4t \end{pmatrix}\right] \tag{190}$$

$$e^{At}=e^t\begin{pmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{pmatrix} \tag{191}$$

第二部分：求微分方程的解

由通解公式 $x(t)=e^{At}x(0)+\int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds$。

齐次部分：

$$\begin{aligned} e^{At}x(0)&=e^t\begin{pmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &=e^t\begin{pmatrix} -(1-2t)+6t \\ t+3t \\ t+(1+3t) \end{pmatrix} \\ &=e^t\begin{pmatrix} -1+8t \\ 4t \\ 1+4t \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{192}$$

非齐次部分（特解积分）： 先计算 $e^{A(t-s)}b(s)$。

$$e^{A(t-s)}=e^{t-s}\begin{pmatrix} 1-2(t-s) & -2(t-s) & 6(t-s) \\ -(t-s) & 1-(t-s) & 3(t-s) \\ -(t-s) & -(t-s) & 1+3(t-s) \end{pmatrix} \tag{193}$$

$$b(s)=\begin{pmatrix} e^s \\ 2e^s \\ e^s \end{pmatrix}=e^s\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{194}$$

注意到 $e^{A(t-s)}b(s)=e^t\cdot M(t-s)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 $M(\tau)=\begin{pmatrix} 1-2\tau & -2\tau & 6\tau \\ -\tau & 1-\tau & 3\tau \\ -\tau & -\tau & 1+3\tau \end{pmatrix}$。

计算 $M(t-s)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$：

$$\begin{pmatrix} (1-2\tau)\cdot 1+(-2\tau)\cdot 2+6\tau\cdot 1 \\ (-\tau)\cdot 1+(1-\tau)\cdot 2+3\tau\cdot 1 \\ (-\tau)\cdot 1+(-\tau)\cdot 2+(1+3\tau)\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2\tau-4\tau+6\tau \\ -\tau+2-2\tau+3\tau \\ -\tau-2\tau+1+3\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{195}$$

惊喜！$M(\tau)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$（$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 恰是 A 的特征向量，对应特征值 1）。故：

$$e^{A(t-s)}b(s) = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = b(t) \tag{196}$$

$$\int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds = \int_0^t b(t)ds = t\cdot b(t) = te^t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{197}$$

最终解：

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds \\ &= e^t \begin{pmatrix} -1+8t \\ 4t \\ 1+4t \end{pmatrix} + te^t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= e^t \begin{pmatrix} -1+9t \\ 6t \\ 1+5t \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{198}$$

验证初始条件：$x(0) = e^0 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$。

12. 证明：若 $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$ 不相容，则 $A^H A\mathbf{X} = A^H\mathbf{b}$ 一定有解，且它的解也是 $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$ 的最小二乘解。

Important

【原理依据】 使用 **推论1.5.3** 与 **注2**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.5）：方程组 $A^H Ax = A^H b$ 与 $Ax = AA_l^- b$ 是相容同解方程组，且其解即为不相容方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解。

【证明】

（1）$A^H Ax = A^H b$ 一定有解（相容性）：

$A^H b \in R(A^H)$，而 $R(A^H A) = R(A^H)$（由引理1.1.1，$\mathrm{rank}(A^H A) = \mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^H)$，且 $R(A^H A) \subseteq R(A^H)$，维数相同故相等）。因此 $A^H b \in R(A^H A)$，即存在 x 使得 $A^H Ax = A^H b$，方程组相容。

（2）$A^H Ax = A^H b$ 的解是 $Ax = b$ 的最小二乘解：

最小二乘问题 $\min_x \|Ax - b\|_2$ 的极值条件（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.2.3 应用一）为：

$$\frac{d}{dx}\|Ax-b\|_2^2 = 2A^H Ax - 2A^H b = 0 \Rightarrow A^H Ax = A^H b \tag{199}$$

此即正规方程。由正交投影的角度（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.5 推论1.5.3 及注2），$Ax = b$ 的最小二乘解满足 $Ax = AA_l^- b$（b 在 $R(A)$ 上的正交投影），而 $A^H Ax = A^H b$ 等价于 $A^H(Ax - b) = 0$，即残量 $Ax - b \perp R(A)$，这正是最佳逼近的充要条件（**定理3.1.4**，见《矩阵理论与应用II复习》 §1.3.2）。

> 故 $A^HAx = A^Hb$ 的解确为 $Ax = b$ 的最小二乘解。
>
> **注：** 由《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.5 注2，方程组 $A^HAx = A^Hb$、$Ax = AA_l^-b$ 和 $Ax = A(A^HA)^-A^Hb$ 是相容同解方程组，它们都等价于最小二乘问题。

2.期末题

这一部分只整理一些不太常规的出题方式、易错点以及一些比较细节的结论性知识点。

1. 设A是n阶可逆矩阵，则$\begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$的伪逆是

> **Important**
>
> **【原理依据】** 使用 **定理1.6.4（满秩分解求加号逆）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：若 $B = CD$ 为满秩分解，则 $B^+ = D^H(DD^H)^{-1}(C^HC)^{-1}C^H$。再利用加号逆唯一性（**定理1.6.2**），通过验证四条Penrose方程确认结果。
>
> ---
>
> **【解法一：满秩分解法（推荐）】**
>
> 记 $B = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2n\times 2n}$。由于 A 可逆，易见：
>
> $$B = \begin{pmatrix} A \\ A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & I_n \end{pmatrix} \tag{200}$$
>
> 令 $C = \begin{pmatrix} A \\ A \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2n\times n}$（列满秩，因 A 可逆），$D = \begin{pmatrix} I_n & I_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n\times 2n}$（行满秩），则 $B = CD$ 是 B 的满秩分 解，$\operatorname{rank}(B) = n$。
>
> **步骤一：计算 $D^H(DD^H)^{-1}$**
>
> $$D^H = \begin{pmatrix} I_n \\ I_n \end{pmatrix}, DD^H = \begin{pmatrix} I_n & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n \\ I_n \end{pmatrix} = 2I_n, (DD^H)^{-1} = \frac{1}{2}I_n \tag{201}$$
>
> $$D^H(DD^H)^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n \\ I_n \end{pmatrix} \tag{202}$$
>
> **步骤二：计算 $(C^HC)^{-1}C^H$**
>
> $$C^H = \begin{pmatrix} A^H & A^H \end{pmatrix}, C^HC = \begin{pmatrix} A^H & A^H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ A \end{pmatrix} = A^HA + A^HA = 2A^HA \tag{203}$$
>
> $$(C^HC)^{-1} = \frac{1}{2}(A^HA)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}(A^H)^{-1} \tag{204}$$
>
> $$(C^HC)^{-1}C^H = \frac{1}{2}A^{-1}(A^H)^{-1}\begin{pmatrix} A^H & A^H \end{pmatrix} = \frac{1}{2}A^{-1}\begin{pmatrix} I_n & I_n \end{pmatrix} \tag{205}$$
>
> **步骤三：合并求 B^+**
>
> $$B^+ = D^H(DD^H)^{-1}(C^HC)^{-1}C^H = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n \\ I_n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2}A^{-1}\begin{pmatrix} I_n & I_n \end{pmatrix} \tag{206}$$
>
> $$B^+ = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix} \tag{207}$$

【解法二：直接验证四条Penrose方程】

猜想 $B^+ = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix}$，逐条验证：

(1) $BB^+B = B$:

$$BB^+ = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2I_n & 2I_n \\ 2I_n & 2I_n \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix} \tag{208}$$

$$BB^+B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2A & 2A \\ 2A & 2A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} = B \tag{209}$$

满足第一条 Penrose 方程。

(2) $B^+BB^+ = B^+$:

$$B^+B = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix} \tag{210}$$

$$B^+BB^+ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix} = B^+ \tag{211}$$

满足第二条 Penrose 方程。

(3) $(BB^+)^H = BB^+$:

$$BB^+ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}, \quad (BB^+)^H = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix} = BB^+ \tag{212}$$

满足第三条 Penrose 方程。

(4) $(B^+B)^H = B^+B$:

$B^+B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}$ 显然为 Hermite 矩阵，$(B^+B)^H = B^+B$。满足第四条 Penrose 方程。

由加号逆唯一性（**定理1.6.2**），

$$B^+ = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix} \tag{213}$$

【注】 此题也可利用推论1.6.2：C 列满秩时 $C^+ = (C^HC)^{-1}C^H$，D 行满秩时 $D^+ = D^H(DD^H)^{-1}$，结合满秩分解 $B = CD$ 直接求得 $B^+ = D^+C^+$（注意：一般情况下 $(CD)^+ \neq D^+C^+$，但此处因 C 列满秩、D 行满秩且乘积结构与秩匹配，可验证等号成立）。实际上此题中 $D^+C^+ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n \\ I_n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2}A^{-1}\begin{pmatrix} I_n & I_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} A^{-1} & A^{-1} \\ A^{-1} & A^{-1} \end{pmatrix}$，结果一致。

2. 设$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，求$A$的奇异值分解。

> ⚠ **Warning**
>
> 注意，对于带有复数的矩阵，转置时需要将每一项中的虚部取相反数。
>
> 本题中，$A^H = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}$。一定注意，不然后续会计算错误。

3. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a & 1 & 2\\ 0 & b & 1\\ 0 & 0 & c\end{pmatrix}$，则$A\otimes B=$__，$A\otimes B$的特征值为__。

> **Important**
>
> 第一空使用矩阵直积的定义，第二空，矩阵直积的特征值为$\lambda_i\mu_j, i=1,\dots,m, j=1,\dots,n$。

4. 已知A的广义逆$A^+=\begin{pmatrix}1 & 3 & -2\\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2}\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$，求矩阵$A$。

> **Important**
>
> **【原理依据】**
>
> - **命题1.6.1(1)**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：$(A^+)^+=A$;
> - **引理**：若 n 阶方阵 G 可逆，则 $G^+=G^{-1}$（证明见下文步骤二）；
> - **定理1.6.2（加号逆唯一性）**：满足四条 Penrose 方程的矩阵唯一。
>
> **【逻辑链条】**
>
> A^+ 可逆 $\xrightarrow{\text{引理}}$ $(A^+)^+=(A^+)^{-1}$ $\xrightarrow{\text{命题1.6.1(1)}}$ $A=(A^+)^+=(A^+)^{-1}$
>
> 故只需验证 A^+ 可逆，再求其普通逆即可。
>
> ---
>
> **步骤一：验证 A^+ 可逆。**
>
> 计算行列式：
>
> $$\begin{aligned}\det(A^+)&=\begin{vmatrix}1 & 3 & -2\\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2}\\ 1 & 1 & -1\end{vmatrix}\\ &=1\cdot\begin{vmatrix}-3 & \frac{5}{2}\\ 1 & -1\end{vmatrix}-3\cdot\begin{vmatrix}-\frac{3}{2} & \frac{5}{2}\\ 1 & -1\end{vmatrix}+(-2)\cdot\begin{vmatrix}-\frac{3}{2} & -3\\ 1 & 1\end{vmatrix}\\ &=1\cdot\left(3-\frac{5}{2}\right)-3\cdot\left(\frac{3}{2}-\frac{5}{2}\right)-2\cdot\left(-\frac{3}{2}+3\right)\\ &=\frac{1}{2}-3\cdot(-1)-2\cdot\frac{3}{2}\\ &=\frac{1}{2}+3-3=\frac{1}{2}\neq 0\end{aligned}\tag{214}$$
>
> 故 A^+ 可逆，$\operatorname{rank}(A^+)=3$。
>
> ---
>
> **步骤二：证明引理——若 n 阶方阵 G 可逆，则 $G^+=G^{-1}$。**
>
> 由 **定理1.6.2（加号逆唯一性定理）**，加号逆是唯一的。因此只需验证 G^{-1} 满足四条 Penrose 方程即可：

Penrose 方程	验证
(1) $GXG = G$	$G \cdot G^{-1} \cdot G = I \cdot G = G$ ✓
(2) $XGX = X$	$G^{-1} \cdot G \cdot G^{-1} = I \cdot G^{-1} = G^{-1}$ ✓
(3) $(GX)^H = GX$	$(GG^{-1})^H = I^H = I = GG^{-1}$ ✓
(4) $(XG)^H = XG$	$(G^{-1}G)^H = I^H = I = G^{-1}G$ ✓

G^{-1} 全部满足，由唯一性即得 $G^+ = G^{-1}$。

应用于本题： 令 $G = A^+$，则 $(A^+)^+ = (A^+)^{-1}$。再由命题1.6.1(1)：$(A^+)^+ = A$，故 $A = (A^+)^{-1}$。

步骤三：求 $(A^+)^{-1}$。

使用伴随矩阵法。先计算各元素的代数余子式：

$$
\begin{aligned}
C_{11} &= +\begin{vmatrix} -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}, & C_{12} &= -\begin{vmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1, \\
C_{13} &= +\begin{vmatrix} -\frac{3}{2} & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{2}, & C_{21} &= -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1, \\
C_{22} &= +\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1, & C_{23} &= -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \\
C_{31} &= +\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -3 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = \frac{3}{2}, & C_{32} &= -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}, \\
C_{33} &= +\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -\frac{3}{2} & -3 \end{vmatrix} = \frac{3}{2}.
\end{aligned}
\tag{215}
$$

余子式矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 & 2 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$，转置得伴随矩阵：

$$
\operatorname{adj}(A^+) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & 2 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \tag{216}
$$

故：

$$
A = (A^+)^{-1} = \frac{1}{\det(A^+)} \cdot \operatorname{adj}(A^+) = 2 \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & 2 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \tag{217}
$$

$$
A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \tag{218}
$$

步骤四：验证 $A^+A = I_3$。

$$
\begin{aligned}
A^+A &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3
\end{aligned} \tag{219}
$$

验证通过。由 $A^+A = I_3$ 及 A^+ 可逆亦得 $AA^+ = I_3$，故求得的 A 确实以给定矩阵为其加号逆。

$$
A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \tag{220}
$$

5. 证明$A^{(1,4)}AA^{(1,3)} = A^+$。

Important

【原理依据】

- **定义1.1.1（Penrose方程）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.1）：$A^{(1,4)} \in A\{1,4\}$ 满足第1、4条；$A^{(1,3)} \in A\{1,3\}$ 满足第1、3条；$A^+ \in A\{1,2,3,4\}$ 满足全部四条。
- **定理1.4.2**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.4）：$A\{1,4\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} \mid XA = A_m^- A\}$，即 $\{1,4\}$-逆中所有矩阵的 XA 均相同。由于 $A^+ \in A\{1,4\}$，故 $A^{(1,4)}A = A^+A$。
- **定理1.5.2**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.5）：$A\{1,3\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} \mid AX = AA_l^-\}$，即 $\{1,3\}$-逆中所有矩阵的 AX 均相同。由于 $A^+ \in A\{1,3\}$，故 $AA^{(1,3)} = AA^+$。
- **加号逆唯一性**（定理1.6.2）：满足四条 Penrose 方程的矩阵唯一。

【证法一：直接推导法（推荐）】

令 $G = A^{(1,4)} \in A\{1,4\}$，$H = A^{(1,3)} \in A\{1,3\}$，记 $X = GAH$。

由**定理1.5.2**，$AH = AA^+$；由**定理1.4.2**，$GA = A^+A$。于是：

$$
\begin{aligned}
X &= GAH = G(AH) = G(AA^+) \\
&= (GA)A^+ = (A^+A)A^+ \\
&= A^+AA^+ = A^+ \quad (\because A^+ \in A\{1,2\})
\end{aligned} \tag{221}
$$

即 $X = A^+$。由加号逆唯一性（定理1.6.2），X 是矩阵 A 的加号逆。

【证法二：逐条验证 Penrose 方程】

方程一：

$$
AA^{(1,4)}AA^{(1,3)}A = AA^{(1,3)}A = A \tag{222}
$$

方程二：

$$
A^{(1,4)}AA^{(1,3)}AA^{(1,4)}AA^{(1,3)} = A^{(1,4)}AA^{(1,4)}AA^{(1,3)} = A^{(1,4)}AA^{(1,3)} \tag{223}
$$

方程三：

$$[A^{(1,4)}AA^{(1,3)}A]^H = [A^{(1,4)}A]^H = A^{(1,4)}A = A^{(1,4)}AA^{(1,3)}A \tag{224}$$

方程四：

$$[AA^{(1,4)}AA^{(1,3)}]^H = [AA^{(1,3)}]^H = AA^{(1,3)} = AA^{(1,4)}AA^{(1,3)} \tag{225}$$

【总结】

由四条 Penrose 方程验证通过（证法二），或由定理1.4.2与定理1.5.2直接推导（证法一），均得 $A^{(1,4)}AA^{(1,3)} = A^+$。证法一的核心推理链为：

$$A^{(1,4)}AA^{(1,3)} \xrightarrow{\text{定理1.5.2}} A^{(1,4)}(AA^+) \xrightarrow{\text{定理1.4.2}} (A^+A)A^+ \xrightarrow{A^+\in A\{1,2\}} A^+ \tag{226}$$

6. 设A的各列互相正交且模长为1，则$A^+ - A^H =$__。设A, B均为n阶酉矩阵，则$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^+ =$ __。

Important

【原理依据】

- **推论1.6.2**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：若 A 列满秩，则 $A^+ = (A^HA)^{-1}A^H$；若 A 行满秩，则 $A^+ = A^H(AA^H)^{-1}$。
- **酉矩阵的定义**（《矩阵论复习》第19条）：$A^HA = AA^H = I$，即 $A^H = A^{-1}$。
- **加号逆唯一性**（定理1.6.2）：满足四条 Penrose 方程的矩阵唯一。
- **命题1.6.1（加号逆性质）** 或直接验证 Penrose 方程：分块对角矩阵的加号逆等于各块加号逆构成的分块对角阵。

第一空： $A^+ - A^H = \mathbf{0}$

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$。由条件"各列互相正交且模长为 1"，有：

$$A^HA = I_n \tag{227}$$

故 A 是列满秩矩阵（$\mathrm{rank}(A) = n$）。由**推论1.6.2**，列满秩矩阵的加号逆为：

$$A^+ = (A^HA)^{-1}A^H = I_n^{-1}A^H = A^H \tag{228}$$

因此 $A^+ - A^H = 0$（零矩阵）。

注： 若 $m = n$（即 A 为方阵），则 A 本身就是酉矩阵，结论同样成立。

第二空： $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} A^H & 0 \\ 0 & B^H \end{pmatrix}$

步骤一：分块对角矩阵的加号逆。 设 $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$，$X = \begin{pmatrix} A^+ & 0 \\ 0 & B^+ \end{pmatrix}$。利用分块矩阵乘法逐条验证 Penrose 方程：

(1) $MXM = \begin{pmatrix} AA^+A & 0 \\ 0 & BB^+B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = M$;

(2) $XMX = \begin{pmatrix} A^+AA^+ & 0 \\ 0 & B^+BB^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^+ & 0 \\ 0 & B^+ \end{pmatrix} = X$;

(3) $(MX)^H = \begin{pmatrix} AA^+ & 0 \\ 0 & BB^+ \end{pmatrix}^H = \begin{pmatrix} (AA^+)^H & 0 \\ 0 & (BB^+)^H \end{pmatrix} = MX$;

(4) $(XM)^H = \begin{pmatrix} A^+A & 0 \\ 0 & B^+B \end{pmatrix}^H = XM$。

由加号逆唯一性（定理1.6.2），$M^+ = \begin{pmatrix} A^+ & 0 \\ 0 & B^+ \end{pmatrix}$。

步骤二：酉矩阵的加号逆。 A, B 为酉矩阵，满足 $A^HA = AA^H = I$，故 A 可逆且 $A^{-1} = A^H$。由 可逆矩阵的加号逆等于其普通逆 （参见第4题期末题第4问中的引理：若 n 阶方阵可逆，则 $G^+ = G^{-1}$），有 $A^+ = A^{-1} = A^H$，同理 $B^+ = B^H$。

步骤三：代入得：

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} A^+ & 0 \\ 0 & B^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^H & 0 \\ 0 & B^H \end{pmatrix} \tag{229}$$

也可写作 $\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$，二者等价。

7. 设B是n阶可逆矩阵，O是n阶零矩阵，$A = \begin{pmatrix} O & B \\ O & O \end{pmatrix}^+$，则$A$的满秩分解为__，$A^+ =$__。

Important

【原理依据】

- **负对角分块矩阵的加号逆**（见第6题补充）：$\begin{pmatrix} 0 & P \\ Q & 0 \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} 0 & Q^+ \\ P^+ & 0 \end{pmatrix}$。
- **可逆矩阵的加号逆**：B 可逆 $\Rightarrow B^+ = B^{-1}$（加号逆等于普通逆）。
- **满秩分解**（《矩阵论复习》第20条）：$A = FG$，F 列满秩，G 行满秩。
- **命题1.6.1(1)**（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：$(A^+)^+ = A$。

【解题过程】

记 $M = \begin{pmatrix} O & B \\ O & O \end{pmatrix}$。由题意 $A = M^+$。

步骤一：求 $A = M^+$。 由负对角分块加号逆公式（O 的加号逆是 O）：

$$A = M^+ = \begin{pmatrix} O & B \\ O & O \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} O & O^+ \\ B^+ & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ B^{-1} & O \end{pmatrix} \tag{230}$$

故第一空：$\boxed{A = \begin{pmatrix} O & O \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}}$。

步骤二：求 A 的满秩分解。 观察 A 的结构，前三列均为零，第四列为 $\begin{pmatrix} O \\ B^{-1} \end{pmatrix}$。由于 B^{-1} 是 n 阶可逆矩阵，$\begin{pmatrix} O \\ B^{-1} \end{pmatrix}$ 是 $2n \times n$ 列满秩矩阵。满秩分解为：

$$A = \begin{pmatrix} O \\ B^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & O \end{pmatrix} \tag{231}$$

其中 $\begin{pmatrix} O \\ B^{-1} \end{pmatrix}$ 列满秩，$(I_n \quad O)$ 行满秩。故第二空：$\boxed{A = \begin{pmatrix} O \\ B^{-1} \end{pmatrix} (I \quad O)}$。

步骤三：求 A^+。 由命题1.6.1(1)，$(M^+)^+ = M$，故：

$$A^+ = (M^+)^+ = M = \begin{pmatrix} O & B \\ O & O \end{pmatrix} \tag{232}$$

也可用满秩分解 + 定理1.6.4 验证。故第三空：$\boxed{A^+ = \begin{pmatrix} O & B \\ O & O \end{pmatrix}}$。

8. 设$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$，用谱上一致多项式方法求$\sin A$。

Important

【原理依据】 谱上一致性方法（《矩阵论复习》第35条）：通过最小多项式确定余式多项式的阶数，令 $f(\lambda)$ 与余式多项式 $r(\lambda)$ 在特征值处谱一致，解系数得矩阵函数。

步骤一：求特征值与最小多项式。

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-2)\big[(\lambda-1)(\lambda-3)+1\big] = (\lambda-2)^3 \end{aligned} \tag{233}$$

特征值 $\lambda = 2$（三重）。

计算 $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \neq O$，$(A-2I)^2 = O$，故最小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2$。

步骤二：设余式多项式。 因 $m_A(\lambda)$ 为二次，设 $r(\lambda) = a_0 + a_1\lambda$。令 $f(\lambda) = \sin\lambda$，在 $\lambda = 2$（二重根）处：

$$\begin{cases} r(2) = f(2) \Rightarrow a_0 + 2a_1 = \sin 2, \\ r'(2) = f'(2) \Rightarrow a_1 = \cos 2. \end{cases} \tag{234}$$

解得 $a_1 = \cos 2$，$a_0 = \sin 2 - 2\cos 2$。

步骤三：

$$\begin{aligned} \sin A &= a_0 I + a_1 A = (\sin 2 - 2\cos 2)I + \cos 2 \cdot A \\ &= \cos 2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} + (\sin 2 - 2\cos 2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sin 2 & 0 & 0 \\ \cos 2 & \sin 2 - \cos 2 & \cos 2 \\ \cos 2 & -\cos 2 & \sin 2 + \cos 2 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{235}$$

9. 设$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \\ 2 & 2i \end{pmatrix}$，求$A^+$。

Important

【原理依据】 观察矩阵结构：第3行是第1行的2倍，第2行为零，故 $\mathrm{rank}(A)=1$。使用**推论1.6.1（秩1公式）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：$A^+=\frac{1}{\sum_{i,j}|a_{ij}|^2}A^H$。

步骤一：计算 $\sum|a_{ij}|^2$。

$$\begin{aligned}\sum_{i,j}|a_{ij}|^2&=|1|^2+|i|^2+|0|^2+|0|^2+|2|^2+|2i|^2\\&=1+1+0+0+4+4=10\end{aligned}\tag{236}$$

步骤二：计算 A^H 并代入公式。

$$A^H=\begin{pmatrix}1&0&2\\-i&0&-2i\end{pmatrix}\tag{237}$$

$$A^+=\frac{1}{10}A^H=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1&0&2\\-i&0&-2i\end{pmatrix}\tag{238}$$

【另法】 满秩分解：$A=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&i\end{pmatrix}=BC$，由定理1.6.4，$A^+$ $=C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&2\end{pmatrix}$，结果相同。

10. 设$A^-\in A\{1\}$，则A^-A，AA^-都是幂等矩阵，且A^-A，AA^-的特征值为0或者1。

Important

第一个，利用减号逆满足的Penrose方程证明$B^2=B$即可。第二项是幂等矩阵的性质，幂等矩阵的特征值只能是0或者1。

11. 已知$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&1\\1&-1&3\end{pmatrix}$，求$\frac{de^{At}}{dt}$。

Important

根据命题2.1.1，我们有

$$\frac{de^{At}}{dt}=Ae^{At}=e^{At}A\tag{239}$$

通过谱上一致性方法，求得

$$\begin{aligned}e^{At}&=\frac{1}{2}(2I-A)+\frac{e^{2t}}{2}A\\&=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&0&-1\\1&0&1\end{pmatrix}+\frac{e^{2t}}{2}\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{240}$$

最终得到

$$\frac{de^{At}}{dt}=e^{At}A=e^{2t}\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{pmatrix}\tag{242}$$